

Exercice 1 : le théorème d'échantillonnage

Dans cet exercice nous allons utiliser la formule de sommation de Poisson afin de démontrer un théorème très important en traitement du signal : le théorème d'échantillonnage.

Soit $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $s(t) = O\left(\frac{1}{t^2}\right)$ et $s'(t) = O\left(\frac{1}{t^2}\right)$ lorsque $|t| \rightarrow +\infty$.

1. On suppose qu'il existe $W > 0$ tel que pour tout $|\alpha| \geq W$:

$$\mathcal{F}(s)(\alpha) = 0$$

Soit $\alpha \in [-W, W]$, en appliquant la formule de sommation de Poisson pour a et f bien choisies démontrer la formule suivante :

$$\mathcal{F}(s)(\alpha) = \frac{\pi}{W} \sum_{k \in \mathbb{Z}} s\left(-k \frac{\pi}{W}\right) e^{ik \frac{\pi}{W} \alpha}$$

2. En utilisant la formule d'inversion démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$s(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} s\left(k \frac{\pi}{W}\right) \text{sinc}(Wt - k\pi)$$

3. **Interprétation :** Considérons un signal, par exemple un son, **échantillonner** un signal c'est le mesurer à différents instants. Cette opération transforme un **signal continu** (i.e. une fonction du temps par exemple si le signal est temporel) en une suite de valeurs, ce que l'on appelle un **signal discret**. Dans la suite nous supposons que la période d'échantillonnage i.e. l'écart entre deux mesures est constant. On notera cette période T_e et l'on introduit la fréquence d'échantillonnage f_e par la relation :

$$T_e = \frac{2\pi}{f_e}$$

Avec ces notations on peut résumer le processus d'échantillonnage par la transformation suivante :

$$(s(t))_{t \in \mathbb{R}} \underset{\text{échantillonnage}}{\rightsquigarrow} (s(kT_e))_{k \in \mathbb{Z}}$$

- (a) Montrer que la formule démontrée à la question 2 implique que pour que le signal puisse être reconstruit totalement après échantillonnage il faut :

$$f_e \geq 2W_{max}$$

où W_{max} est la fréquence maximale du signal.

Ce résultat s'appelle le **théorème d'échantillonnage** ou **théorème de Nyquist-Shannon**. En pratique on ne peut faire de somme infinie et pour compenser cela on peut légèrement sur-échantillonner par $W \geq W_{max}$ et remplacer la fonction porte sur $[-W_{max}, W_{max}]$ (c'est elle qui donne le sinus cardinal de la formule précédente) par une fonction lui correspondant sur l'intervalle $[-W_{max}, W_{max}]$ mais qui décroît très rapidement vers 0 entre $-W$ et $-W_{max}$, de même entre W_{max} et W .

4. En réalité nous avons montré plus de chose que la relation fréquentielle précédente. En effet la formule :

$$s(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} s\left(k \frac{\pi}{W}\right) \text{sinc}(Wt - k\pi)$$

est une formule de reconstruction. Nous allons tester numériquement le résultat précédent sur la fonction :

$$s(t) := \cos(t) \chi_{[-10,10]}(t)$$

Rédiger un programme Python permettant de visualiser l'approximation de reconstruction du signal s à partir d'un échantillon donné. On donnera comme préambule de code dans le cas où $f_e = 3$:

1. IPSA Toulouse - M. COUFFIGNAL et M. EL-MAHBOUBY

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 a=-10
5 b=10
6 fe=3
7 N=int((b-a)/(2*np.pi)*fe)
8 kTe=np.linspace(a,b, N)
9 ech=np.cos(kTe)
10 Te=kTe[1]-kTe[0]

```

On calculera et on tracera également la transformée de Fourier de s :

$$\mathcal{F}(s)(\alpha) = \mathcal{F}(s)(2\pi f)$$

où l'on a écrit : $\alpha = 2\pi f$ pour faire apparaître les fréquences.

5. L'oreille humaine est sensible aux fréquences variants de 20 Hz à 20 000 Hz. Quelle est la fréquence d'échantillonnage minimale que l'on peut prendre pour préserver une bonne qualité de restitution d'après le théorème d'échantillonnage?

En utilisant la librairie Python sounddevice dont la procédure d'installation se trouve ici : installation, vérifier ce résultat. On donnera comme code :

```

1 import sounddevice as sd
2 fe=40000
3 duree = 3 # secondes
4 monenregistrement = sd.rec(int(duree * fe), samplerate=fe, channels=2)
5 sd.wait()
6 #%% écoute de l'enregistrement
7 sd.play(monenregistrement, fe)

```

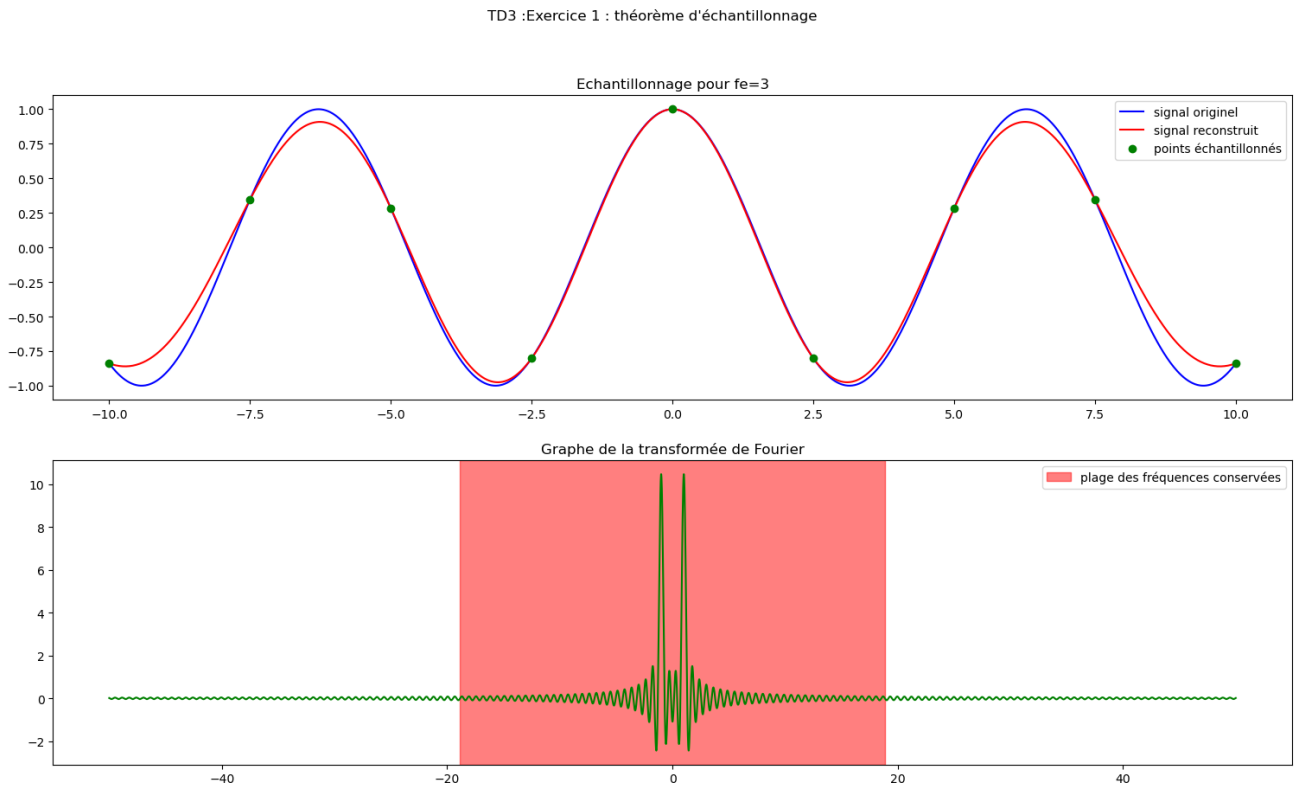


FIGURE 1 – Visualisation du théorème d'échantillonnage

Exercice 2 : Repliement de spectre (*aliasing*)

Nous avons vu que le processus d'échantillonnage (exercice 1) nous conduit à travailler avec un signal discret. Dans cet exercice nous allons étudier ce qu'il se passe au niveau fréquentiel lorsque l'on remplace notre signal « continu » par sa version discrète. Nous reprendrons les notations de l'exercice précédent.

Fixons T_e la période d'échantillonnage. Le signal discret de s sera noté s_d et l'on modélisera ce signal pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$s_d(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} s(kT_e) \chi_{[kT_e, (k+1)T_e]}(t)$$

En effet pour le signal discret, sa valeur entre deux échantillons $[kT_e, (k+1)T_e]$ est donnée par : $s(kT_e)$, d'où cette formule.

1. Soit $k \in \mathbb{Z}$. Montrer que la transformée de Fourier de $\chi_{[kT_e, (k+1)T_e]}$ est donnée pour $\alpha \neq 0$:

$$\mathcal{F}(\chi_{[kT_e, (k+1)T_e]})(\alpha) = \left(\frac{2}{\alpha} \sin\left(\alpha \frac{T_e}{2}\right) e^{-i\alpha \frac{T_e}{2}} \right) e^{-i\alpha kT_e}$$

Que vaut cette formule pour $\alpha = 0$?

2. En déduire la formule suivante pour tout $\alpha \in \mathbb{R}^*$:

$$\mathcal{F}(s_d)(\alpha) = \left(\frac{2}{\alpha} \sin\left(\alpha \frac{T_e}{2}\right) e^{-i\alpha \frac{T_e}{2}} \right) \sum_{k \in \mathbb{Z}} s(kT_e) e^{-i\alpha kT_e}$$

3. En utilisant la formule de Poisson pour une fonction f et un a bien choisis démontrer la formule suivante :

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} s(kT_e) e^{-i\alpha kT_e} = \frac{1}{T_e} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{F}(s)\left(\alpha - k \frac{2\pi}{T_e}\right)$$

4. Démontrer enfin la formule du repliement du spectre :

$$\mathcal{F}(s_d)(\alpha) = \text{sinc}\left(\alpha \frac{T_e}{2}\right) e^{-i\alpha \frac{T_e}{2}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{F}(s)\left(\alpha - k \frac{2\pi}{T_e}\right)$$

Ainsi le spectre discret se retrouve modifié par des fréquences « parasites ». Néanmoins ce phénomène peut être utilisé à profit comme dans le cas du stroboscope pour créer un effet de ralenti.

5. En reprenant l'exemple de l'exercice précédent :

$$s(t) := \cos(t) \chi_{[-10, 10]}(t)$$

Tracer et comparer les spectres de s et de s_d . Pour cela on tracera le module de leurs transformées de Fourier respectives.

6. En reprenant le code de la question 5 de l'exercice précédent, comment se manifeste l'effet d'aliasing ?

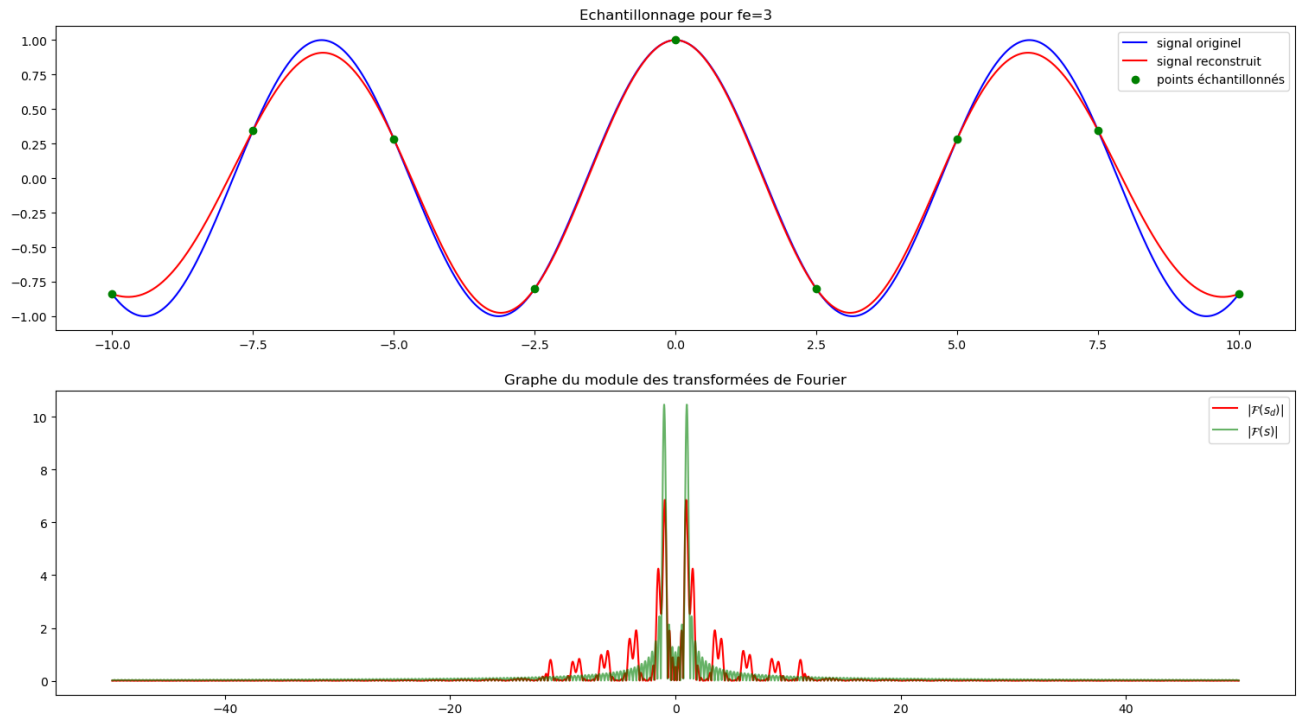


FIGURE 2 – Visualisation de l'aliasing